

范式级别判断 —— 练习题解析

第 1 题

答案：A

解析：这题考的是 1NF 的基本定义。关系数据库中的关系默认满足 1NF（属性不可再分），这是范式判断的起点。B、C、D 选项分别对应 2NF、3NF、BCNF，它们都需要在 1NF 基础上通过额外条件才能达到，不是"默认"满足的。

金句：1NF 是范式的入场券——默认持有，不需要额外操作。

第 2 题

答案：A

解析：这题考的是候选码求法中的 L/R/LR 类划分。将 $F=\{A\rightarrow B, B\rightarrow C, C\rightarrow D\}$ 中每个属性按"出现位置"分类：

- L 类（只在左侧）：A（从未在右侧出现）
- R 类（只在右侧）：D（从未在左侧出现）
- LR 类（两侧都出现）：B、C

L 类必在候选码中，所以 A 必在候选码中。B 选项错在 B 是 LR 类，不一定在码中；C 选项错在 C 是 LR 类；D 选项错在 D 是 R 类，不可能在码中。

金句：L 类必在码中——这是求候选码的第一条铁律。

第 3 题

答案：B

解析：这题考的是 2NF 部分依赖的识别。 $U=ABCD$ ，候选码=AB，非主属性为 C、D。2NF 要求非主属性完全函数依赖于候选码，即非主属性的左侧必须出现完整的候选码（AB 一起出现）。

- C 的左侧是 AB（完整候选码） $\rightarrow$ 完全依赖 【正确】
- D 的左侧是 A（只有 A，没有 B） $\rightarrow$ 部分依赖 【错误】

A 选项错在"有候选码就满足 2NF"——有候选码只是前提，还要看非主属性是否完全依赖。C 选项错在 C 的依赖是完整的。D 选项错在 D 确实部分依赖了。

金句：2NF 的"完全"二字是重点——候选码必须整组出现，缺一个属性就算部分依赖。

第 4 题

答案：B

解析：这题考的是 2NF 与 3NF 的递进判断。 $U=ABCD$ ，候选码=AB，非主属性为 C、D。

- 2NF: C 左侧 AB 【正确】（完全依赖）；D 通过 $AB\rightarrow C\rightarrow D$ 推出，D 的左侧是 C（不是 AB 的真子集），所以不是部分依赖，2NF 【正确】
- 3NF: $C\rightarrow D$ 中 C 和 D 都是非主属性，存在传递依赖（ $AB\rightarrow C\rightarrow D$ ），3NF 【错误】

所以最高为 2NF。A 选项错在满足 2NF 但不满足 3NF；C 选项错在 3NF 不满足；D 选项错在 BCNF 更

不可能 ($C \rightarrow D$ 左侧 C 不含码)。

金句：2NF 只拦"部分依赖"，不拦"传递依赖"——D 虽然通过 C 间接推出，但在 2NF 这关是放行的。

第 5 题

答案：B

解析：这题考的是 BCNF 的判断——每个依赖的左侧都必须包含某个候选码。U=ABCD，候选码=AC，检查 F 中每个依赖：

- $A \rightarrow B$ ：左侧 A，候选码是 AC，A 不包含 AC $\rightarrow$ 不满足 BCNF 【错误】
- $BC \rightarrow D$ ：左侧 BC，候选码是 AC，BC 不包含 AC $\rightarrow$ 也不满足

A 选项错在"所有左侧都含码"的判断错误。C 选项说" $BC \rightarrow D$ 左侧 BC 含码"——BC 不包含 AC，所以不含码，C 错。D 选项错在"有候选码就满足 BCNF"。

金句：BCNF 是"所有左侧都得含码"——A 是 AC 的一部分但不是全部，所以 $A \rightarrow B$ 在 BCNF 这关过不去。

金句：BCNF 是"所有左侧都得含码"——A 是 AC 的一部分但不是全部，所以 $A \rightarrow B$ 在 BCNF 这关过不去。

第 6 题

答案：B

解析：这题考的是 2NF 与 BCNF 的核心区别——检查范围不同。

- 2NF：只检查非主属性的依赖左侧是否包含完整候选码
- BCNF：检查所有依赖的左侧是否包含完整候选码

四个选项全部采用"2NF 看 X，BCNF 看 Y"的对比结构，逐一检查：

- A：两个都说"只看非主属性"——BCNF 看所有，错 【错误】
- B：2NF 看非主，BCNF 看所有——正确 【正确】
- C：两个都说"看所有"——2NF 只看非主，错 【错误】
- D：2NF 看所有，BCNF 看非主——说反了，错 【错误】

金句：2NF 管得窄（只查非主），BCNF 管得宽（全查）——这是范式判断中最常考的对比点。

第 7 题

答案：A

解析：这题考的是 2NF 不满足时的退路。U=ABCD，候选码=AC，非主属性为 B、D。

- 2NF：B 的左侧是 A（不是完整候选码 AC） $\rightarrow$ 部分依赖 【错误】
- 2NF 不满足，无需再看 3NF 和 BCNF

B 选项错在 2NF 不满足。C 选项错在 3NF 建立在 2NF 基础上。D 选项错在 BCNF 建立在 3NF 基础上。

金句：范式判断是"层层递进"——2NF 这关没过，3NF 和 BCNF 的门票就自动作废。

第 8 题

答案：C



解析：这题考的是候选码求法 + BCNF 判断的综合应用。 $U=ABCDE$, $F=\{A\rightarrow B, BC\rightarrow D\}$ 。

• 求候选码：L 类属性为 A、C、E（只在左侧出现），L 类必在码中。验证 $ACE^+ = ABCDE$ 【正确】，候选码为 ACE

• BCNF： $A\rightarrow B$ 左侧 A 不含 ACE 【错误】，所以不满足 BCNF

A 选项错在“满足 BCNF”的判断。B 选项错在候选码不是 A（ $A^+=AB$ ，到不了 CDE）且“满足 BCNF”也错。D 选项错在候选码不是 A。

金句：候选码求法用 L/R/LR 类划分——A、C、E 都是 L 类，缺一不可。

第 9 题（填空题 1）

答案：L

解析： $F=\{A\rightarrow B, BC\rightarrow D\}$ 中，C 只出现在左侧（ $BC\rightarrow D$ ），从未出现在右侧，所以 C 是 L 类属性。L 类属性必在候选码中。

金句：只在左边出现，不在右边出现——这就是 L 类的身份证。

第 10 题（填空题 2）

答案：非主

解析：2NF 的定义是：不存在非主属性对任一候选码的部分函数依赖。所以空格填“非主”。主属性的依赖关系不在 2NF 考察范围内。

金句：2NF 只关心非主属性——主属性怎么依赖是 BCNF 才管的事。

第 11 题（填空题 3）

答案：3NF

解析： $U=ABCD$, $F=\{AB\rightarrow C, C\rightarrow D\}$ ，候选码=AB。非主属性 C 和 D 之间存在 $C\rightarrow D$ ，即非主属性 D 通过非主属性 C 这个“桥梁”间接依赖于候选码 AB，这就是传递依赖，违反了 3NF。

金句：非主属性推非主属性，达咩——这就是 3NF 的“桥梁”红线。

第 12 题（填空题 4）

答案：BCNF

解析： $U=ABCD$, $F=\{A\rightarrow B, BC\rightarrow D\}$ ，候选码=AC。BCNF 要求每个依赖的左侧都包含某个候选码。 $A\rightarrow B$ 的左侧是 A，不包含候选码 AC，所以不满足 BCNF。2NF 和 3NF 的判断需要进一步分析，但题干只问“不满足哪个”——BCNF 是最直接的答案。

金句：BCNF 是范式的最高门槛——只要有一个依赖左侧不含码，就过不了关。

第 13 题（填空题 5）

答案：非主、所有

解析：这题直接考 2NF 与 BCNF 的范围区别。2NF 只检查非主属性的依赖左侧是否含码，BCNF 检查所有依赖的左侧是否含码。这是范式判断中最核心的对比点。



金句：2NF 管窄（非主），BCNF 管宽（所有）——范围不同，结果不同。

第 14 题（综合题 1）

答案：(1) ADF (2) B、C、E (3) 1NF【正确】 2NF【错误】 3NF【错误】 BCNF【错误】 (4) 1NF

解析：这题考的是完整六步法走通。

• 求候选码：L 类属性为 A、D、F（只在左侧出现），R 类属性为 B、C、E（只在右侧出现）。ADF⁺ = ABCDEF【正确】，候选码为 ADF

• 非主属性：B、C、E（不在候选码 ADF 中）

• 1NF：默认满足【正确】

• 2NF：B 的左侧是 A（不是完整候选码 ADF）→ 部分依赖【错误】

• 2NF 不满足，3NF 和 BCNF 自动不满足

• 最高范式：1NF

金句：A→B 中 A 只是候选码 ADF 的一部分——"部分依赖"的"部分"指的就是候选码的真子集。

第 15 题（综合题 2）

答案：(1) A、B、C、D (2) 1NF【正确】 2NF【正确】 3NF【正确】 BCNF【正确】 (3) 不存在非主属性，2NF 和 3NF 自动满足

解析：这题是陷阱题——所有属性都是主属性。

• 求候选码：无 L 类属性，A⁺ = ABCD【正确】，B⁺ = BCDA【正确】，C⁺ = CDAB【正确】，D⁺ = DABC【正确】。A、B、C、D 都是候选码

• 非主属性：无（每个属性都在某个候选码中）

• 1NF：默认满足【正确】

• 2NF：不存在非主属性 → 自动满足【正确】

• 3NF：不存在非主属性 → 自动满足【正确】

• BCNF：A→B 左侧 A 是候选码【正确】，B→C 左侧 B 是候选码【正确】，C→D 左侧 C 是候选码【正确】，D→A 左侧 D 是候选码【正确】。全部满足【正确】

• 最高范式：BCNF

恍然大悟点：当所有属性都是主属性时，2NF 和 3NF 自动满足——因为这两个范式检查的对象都是"非主属性"。但 BCNF 不会自动满足，它仍然要检查每个依赖左侧是否含码。

金句：所有属性都是主属性时，2NF 和 3NF 白送——但 BCNF 还得老老实实查。

答案汇总

一、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	A	A	B	B	B	B	A	C

二、填空题

题号	1	2	3	4	5
答案	L	非主	3NF	BCNF	非主、所有



三、综合应用题

1. (1) ADF (2) B、C、E (3) 1NF【正确】 2NF【错误】 3NF【错误】 BCNF【错误】 (4) 1NF
2. (1) A、B、C、D (2) 1NF【正确】 2NF【正确】 3NF【正确】 BCNF【正确】 (3) 不存在非主属性, 2NF 和 3NF 自动满足

